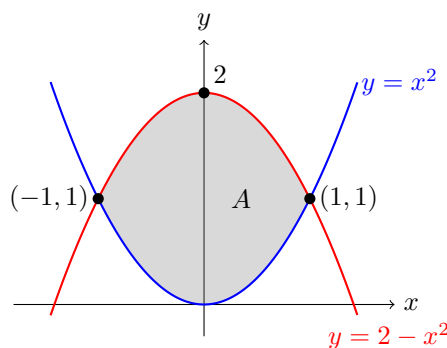


Svolgimento della prova del 14 settembre 2026 – Modulo B

- 1) Il dominio di integrazione A è la regione di piano compresa tra la parabola $y = x^2$ e la parabola $y = 2 - x^2$ (con concavità rivolta verso il basso e vertice in $(0, 2)$). Le due parabole si intersecano nei punti in cui $x^2 = 2 - x^2$, cioè $x = \pm 1$, ovvero nei punti $(-1, 1)$ e $(1, 1)$. Il dominio corrisponde alla regione ombreggiata in figura:



A è un dominio normale rispetto all'asse delle x :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1, x^2 < y < 2 - x^2\},$$

e quindi è misurabile; l'integranda $(x+1)y$ è continua e limitata su A (che è limitato), dunque integrabile. Per la formula di riduzione si ha

$$\int_A (x+1)y \, dx \, dy = \int_{-1}^1 (x+1) \left(\int_{x^2}^{2-x^2} y \, dy \right) dx.$$

L'integrale interno vale

$$\int_{x^2}^{2-x^2} y \, dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{2-x^2} = \frac{(2-x^2)^2 - x^4}{2} = \frac{4 - 4x^2}{2} = 2 - 2x^2,$$

e quindi

$$\int_A (x+1)y \, dx \, dy = \int_{-1}^1 (x+1)(2-2x^2) \, dx = \int_{-1}^1 (2x - 2x^3) \, dx + \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) \, dx.$$

Il primo integrale è nullo perché la funzione $2x - 2x^3$ è dispari e l'intervallo di integrazione è simmetrico rispetto a 0; il secondo vale

$$\int_{-1}^1 (2 - 2x^2) \, dx = \left[2x - \frac{2}{3}x^3 \right]_{-1}^1 = 2 \left(2 - \frac{2}{3} \right) = \frac{8}{3}.$$

Pertanto

$$\int_A (x+1)y \, dx \, dy = \frac{8}{3}.$$

- 2) Il dominio D di F è l'intersezione dei domini delle tre componenti.

Per la prima componente, $\arcsin\left(\frac{x}{y}\right)$, deve essere $y \neq 0$ e $-1 \leq \frac{x}{y} \leq 1$. Se $y > 0$ questa condizione equivale a $-y \leq x \leq y$, mentre se $y < 0$ (moltiplicando per y i versi delle disuguaglianze si invertono) equivale a $y \leq x \leq -y$.

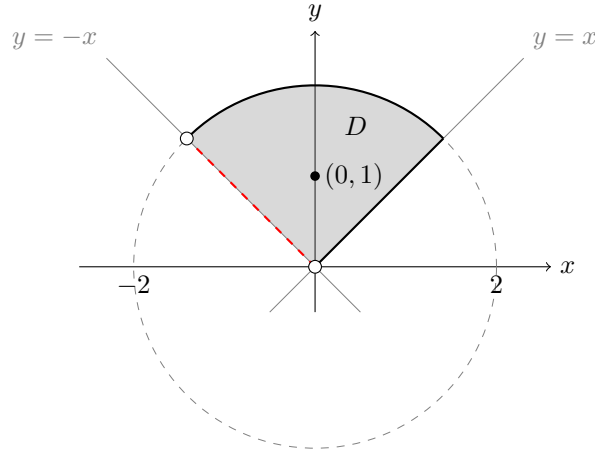
Per la seconda componente, $\log(x+y)$, deve essere $x+y > 0$, cioè $x > -y$.

Per la terza componente, $\sqrt{4-x^2-y^2}$, deve essere $x^2 + y^2 \leq 4$.

Se $y < 0$, le condizioni $x \leq -y$ e $x > -y$ sono incompatibili; dunque deve essere $y > 0$ e le prime due condizioni danno $-y < x \leq y$. Pertanto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -y < x \leq y, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Si tratta del settore circolare di centro l'origine e raggio 2 compreso tra le semirette $y = x, x \geq 0$ e $y = -x, x \leq 0$. Il segmento sulla retta $y = x$ (tracciato in nero) e l'arco di circonferenza appartengono a D , mentre il segmento sulla retta $y = -x$ (tratteggiato in rosso), l'origine e il punto $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ non appartengono a D :



D non è aperto: ad esempio $(1, 1) \in D$, ma ogni intorno di $(1, 1)$ contiene punti $(1 + \varepsilon, 1)$, con $\varepsilon > 0$, che non appartengono a D . D non è chiuso: ad esempio $(-1, 1) \in \partial D$, ma $(-1, 1) \notin D$. D è limitato, essendo contenuto nel disco di centro l'origine e raggio 2. D è connesso per archi dato che è convesso.

La parte interna di D è il settore aperto

$$\mathring{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -y < x < y, x^2 + y^2 < 4\}.$$

Le derivate parziali delle componenti di F sono allora (tenendo presente che $y > 0$ su $\mathring{D}$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \arcsin\left(\frac{x}{y}\right) &= \frac{1}{y\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} = \frac{1}{\sqrt{y^2-x^2}}, & \frac{\partial}{\partial y} \arcsin\left(\frac{x}{y}\right) &= -\frac{x}{y^2\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} = -\frac{x}{y\sqrt{y^2-x^2}}, \\ \frac{\partial}{\partial x} \log(x+y) &= \frac{1}{x+y}, & \frac{\partial}{\partial y} \log(x+y) &= \frac{1}{x+y}, \\ \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{4-x^2-y^2} &= -\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, & \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{4-x^2-y^2} &= -\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}. \end{aligned}$$

Queste funzioni sono continue su $\mathring{D}$, poiché ivi i denominatori non si annullano; per il teorema del differenziale (nella versione per componenti) F è differenziabile in ogni punto di $\mathring{D}$.

Il punto $(0, 1)$ appartiene a $\mathring{D}$. Valutando le derivate parziali in $(0, 1)$ si ottiene

$$J_F(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

La curva $\gamma(t) = (\sin t, e^t)$ è di classe C^∞ su $\mathbb{R}$, con $\gamma(0) = (0, 1) \in \mathring{D}$ e $\gamma'(t) = (\cos t, e^t)$, quindi $\gamma'(0) = (1, 1)$. Per la continuità di γ e poiché $\mathring{D}$ è aperto, si ha $\gamma(t) \in \mathring{D}$ per t in un intorno di 0, e dunque $F \circ \gamma$ è ben definita in tale intorno. Per il teorema di derivazione delle funzioni composte

$$(F \circ \gamma)'(0) = J_F(\gamma(0)) \gamma'(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

- 3) L'equazione $y' = y^2 \cos t$ è a variabili separabili, cioè è del tipo $y' = a(t)g(y)$ con $a(t) = \cos t$ e $g(y) = y^2$. L'unica soluzione singolare è la funzione costante $y \equiv 0$ ($y = 0$ è l'unico zero di g). Per l'unicità, ogni altra soluzione non si annulla mai nel suo intervallo di definizione. Separando le variabili si ha allora

$$\frac{y'}{y^2} = \cos t \implies -\frac{1}{y} = \sin t + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

da cui l'integrale generale in forma esplicita

$$y(t) = -\frac{1}{c + \sin t}, \quad c \in \mathbb{R},$$

definito sugli intervalli in cui $\sin t \neq -c$.

La soluzione che soddisfa la condizione iniziale $y(0) = 1$ è quindi

$$y(t) = -\frac{1}{\sin t - 1}.$$

Il denominatore si annulla per $\sin t = 1$, cioè per $t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. I valori più vicini a $t = 0$ sono $t = \frac{\pi}{2}$ (a destra) e $t = -\frac{3\pi}{2}$ (a sinistra), e per $t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ e $t \rightarrow -\frac{3\pi}{2}^+$ si ha $y(t) \rightarrow +\infty$, quindi la soluzione non può essere prolungata oltre tali valori. L'intervallo massimale di esistenza è dunque

$$\left(-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

- 4) **Criterio dell'integrale.** Per enunciato e dimostrazione si veda ad esempio la lezione 30.

Serie armonica generalizzata. Consideriamo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Se $\alpha \leq 0$ il termine generale $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha} \geq 1$ non è infinitesimo; non essendo soddisfatta la condizione necessaria per la convergenza, la serie (a termini positivi) diverge a $+\infty$.

Se $\alpha > 0$ la funzione $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ è positiva e decrescente su $[1, +\infty)$, e possiamo applicare il criterio dell'integrale. Per $t > 1$ si ha

$$\int_1^t \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \frac{t^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha \neq 1, \\ \log t & \text{se } \alpha = 1, \end{cases}$$

e quindi, per $t \rightarrow +\infty$, l'integrale tende a $\frac{1}{\alpha-1}$ se $\alpha > 1$, mentre tende a $+\infty$ se $0 < \alpha \leq 1$. L'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ converge dunque se e solo se $\alpha > 1$.

In conclusione, la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge se e solo se $\alpha > 1$ e diverge a $+\infty$ se $\alpha \leq 1$.